

LAM-10 线性相关与线性无关 · 极大线性无关组

对应宋浩线代 3.0 第 3 章向量组 · 本节目标：吃透线性相关/无关的定义与判别套路，掌握"至少有一个向量可由其余向量表示"的等价刻画、"无关组加入一个向量后变相关则该向量可被唯一表示"的定理、替换定理及其推论；会求极大线性无关组并把组内其余向量用它表示 · 不覆盖：矩阵的秩（本节只在操作层面用"主元列个数"，秩的正式定义与秩公式属后续块）

① 本节范围

- **核心问题：**一个向量组内部，向量之间有没有"凑数"关系——能不能用其中一部分向量把另一部分凑出来。
- **两条主线：**① **线性相关 / 线性无关**（P21）：定义、一串判别性质、"至少一个向量可由其余表示"的等价定理、无关组加向量后的唯一性定理、替换定理；② **极大线性无关组**（P22）：向量组等价的回顾、极大无关组的定义与性质、"按列拼矩阵 + 只做行变换"的求法。
- **关键定位：**"有没有不全为零的系数使组合为零"本质上是**齐次线性方程组有没有非零解**的问题；求极大无关组的操作核心是：**向量按列拼成矩阵 → 只做初等行变换 → 化到行最简形 → 主元所在列即极大无关组，其余向量的表示系数直接从矩阵里读出来。**

一句话定位：线性相关就是"组里至少有一个向量是多余的（能被其余凑出来）"，线性无关就是"每个向量都不可少"；极大线性无关组就是从组里挑出来的、向量个数最多的一个"不可少"的骨架，全组每个向量都能被这个骨架凑出来。

② 核心概念

2.1 线性相关与线性无关（定义）

给定向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ ，若**存在一组不全为 0** 的数 $k_1, \cdots, k_m$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$ （零向量），则称该向量组**线性相关**；否则（即**找不到**这样一组系数，只有 $k_1 = \cdots = k_m = 0$ 时上式才成立）称该向量组**线性无关**。

说法	精确含义	注意
线性相关	能 找到一组 不全为 0 的系数，使线性组合等于零向量	只要找到 一组 就行，找到十组八组不影响结论；允许其中某几个系数取 0
线性无关	除了全取 0 以外， 任何 一组不全为 0 的系数都使组合 不等于 零向量	全 0 系数凑出零向量是"必然成立的废话"，不算数；关键看"除全 0 外还有没有别的系数"

"不全为 0" ≠ "全不为 0": 系数里有 0 很正常, 只要**至少有一个**系数不是 0 就符合"不全为 0"。例:
 $\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 = 0$ 这组系数 $(1, -\frac{1}{2}, 0)$ 仍是"不全为 0", 照样判相关。

2.2 两条等价刻画（做题最常用）

结论	精确表述	关键词
向量组线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量是其余向量的线性组合	存在某个 α_i 可写成其余向量的线性组合（证明：组合式中系数不为 0 的那项留在左边，两边除以该系数）	"至少有一个", 不是"每一个"
向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 任一个向量都不能由其余向量表示	上面的逆否说法	每个向量都不可少
$\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 无关, 再添 β 后变相关 $\Rightarrow \beta$ 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性表示, 且表示法唯一	先证 β 的系数必非零（否则原组就相关了, 矛盾）, 移项得表示式; 唯一性用"两种表示相减, 由无关推出系数全相等"	条件是"原组无关 + 添 β 后相关"两条同时成立

2.3 向量组等价（回顾）

两个同维向量组若能**互相线性表示**（A 中每个向量可由 B 表示, 且 B 中每个向量可由 A 表示）, 就称它们**等价**。等价满足三条：**反身性**（自己跟自己等价）、**对称性**（ $A \cong B$ 则 $B \cong A$ ）、**传递性**（ $A \cong B$ 、 $B \cong C$ 则 $A \cong C$ ）。等价只看"能不能互相凑出来", 与两组各有几个向量无关。

2.4 极大线性无关组（本节核心定义）

设 T 是某向量组, 从其中挑出一部分向量组成 T_0 , 若两条同时成立：① **T_0 本身线性无关**；② **T 中任一向量都可由 T_0 线性表示**, 则称 T_0 为 T 的一个**极大线性无关组**。等价说法：再往 T_0 里加进 T 中任何一个其余向量, 就立刻变成线性相关（即"极大"= 挑出来的无关部分组中向量个数**最多**）。

性质	内容
不唯一性	极大无关组可以不止一个（挑法不同），但 所含向量个数一定相同
与原组等价	原向量组与它的任一个极大无关组 等价 （互相表示）；同一个组的两个极大无关组也等价
本身无关的组	若向量组本身线性无关，则它的极大无关组就是 它自己
零向量组	全由零向量组成的组 没有 极大无关组（零向量都相关，挑不出无关的部分组）

③ 性质公式表

内容	条件	易错
单个向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 它是零向量 (系数取 1 即得非零系数)	组里只有 α 一个向量	零向量相关；单个非零向量必 无关
两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 对应分量成比例 (构造系数：如 (2,4) 与 (1,2)，取 (1,-2))	两个非零向量	成比例才相关；不成比例即无关
含零向量的向量组必相关 (零向量那项系数取 1，其余取 0)	组中混入零向量	故无关组里绝不能有零向量
部分组相关 $\Rightarrow$ 整体组相关 (相关那部分系数不全为 0，其余系数补 0)	挑出的小部分已相关	反过来不对：整体相关 推不出 部分相关
整体组无关 $\Rightarrow$ 部分组无关 (上一条的逆否)	全组都无关	反过来不对：部分无关 推不出 整体无关
无关组的接长组仍无关；其逆否：相关组的截短组仍相关	接长 = 每个向量后面 (或中间) 再添分量	用得少但要认得出来：无关的 (1,0), (0,1) 添两个分量后照样无关
向量个数 $>$ 维数 $\Rightarrow$ 必相关 ($n+1$ 个 n 维向量必相关)	如 4 个三维向量、3 个二维向量	依据替换定理：多的组被少的组 (基本单位组) 表示，必相关
组内只要有 两个向量成比例 ，整组必相关	其余向量系数补 0	这两个成比例的向量本身构成一个相关部分组
初等行变换不改变矩阵列向量之间的线性关系 (谁无关、谁是谁的组合、组合系数全都不变)	只做行变换；列变换则对应不改行向量关系	求极大无关组时 只能用行变换 ，且要化到行最简形

④ 常见题型

题型	做法要点
定义法判相关 / 无关	设 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$ ，按分量列齐次方程组；若只能推出 $k_1=\cdots=k_m=0$ 则无关；若能找到一组不全为 0 的解则相关。
用快速结论秒判	先看：个数是否 $>$ 维数？有没有零向量？有没有两个成比例？整体/部分关系？中一条即相关； n 维基本单位向量组必无关。
按列拼矩阵行变换判别	不管原题给行向量还是列向量，一律 按列 拼成矩阵，只做初等行变换化行最简形；非零行个数 = 无关向量的最大个数。

求极大无关组 + 表示其余向量（本章大题）	① 向量按列拼 A；② 只做行变换化行最简形；③ 非零行首非零元（主元）所在列号 → 对应原向量即极大无关组；④ 其余列直接读出系数（零行不看），该系数对原向量同样成立。
含参数 k 讨论相关性	n 个 n 维向量先算行列式：行列式=0 即相关，≠0 即无关；含参数时令行列式=0 解出 k 的临界值，分情况作答。
证明相关 / 无关	证相关：构造一组不全为 0 的系数凑出零向量（常用“部分相关补 0”或比例补 0）；证无关：设组合为零，逐步推出所有系数必须为 0。
"无关组添 β"题型	$\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 无关、添 β 后相关 → 直接用结论：β 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 唯一表示；再解方程组求系数。

⑤ 易错点

- **易错 1：**看到 " $k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ 成立" 就判线性相关。错——全取 0 系数永远成立，这是废话；必须是 "**存在一组不全为 0 的系数**" 成立才算相关。
- **易错 2：**把 "不全为 0" 理解成 "全不为 0"。错——允许某些系数为 0，只要至少一个非零就行。
- **易错 3：**把 "线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量表示" 记成 "每一个向量都能由其余表示"。错——是 **至少有一个**，组里混入零向量时尤其明显（只有零向量那项的关系）。
- **易错 4：**方向用反：只记 "部分相关则整体相关"，做题时反过来用 "整体相关则某部分必相关"。错——逆命题不成立；同理 "部分无关推不出整体无关"，但 "整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关" 成立。
- **易错 5：**求极大无关组时对矩阵做列变换，或没化到行最简形就直接读主元。规矩：**只做初等行变换**，且必须画楼梯、首非零元全为 1、1 所在列其余全 0——化不对，后面全错。
- **易错 6：**以为 "极大无关组不唯一" 意味着 "各组向量个数可以不同"。错——挑法可以不同，但 **所含向量个数一定相同**（两组极大无关组都是无关组且互相等价，由替换定理推论得个数相等）。
- **易错 7：**"无关组添 β 后变相关" 的定理漏掉 "表示法唯一"。两条结论都要：β 能被表示，而且 **只有一种** 表示法。
- **易错 8：**认为 "两个向量组等价 $\Leftrightarrow$ 向量个数相等"。错——等价只要求互相能表示，两组向量个数可以不同（如基本单位组与其扩充组）。

⑥ 例题速览

- 例1（定义构造系数）：** $\alpha_1=(2,4)$ ， $\alpha_2=(1,2)$ 是否线性相关？
- 思路：**找不全为 0 的系数使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=0$ 。取 $k_1=1, k_2=-2$ ： $(2,4)-2(1,2)=(0,0)$ 。
- 结果：**系数 $(1,-2)$ 不全为 0，故 **α_1, α_2 线性相关**（两向量成比例： $\alpha_1=2\alpha_2$ ）。

例2 (成比例反求参数)：已知 $A\alpha=(k, 2k+3, 3k+4)$ 与 $\alpha=(k,1,1)$ 线性相关，求 k 。

思路：两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 对应分量成比例，第1分量两边都是 k 已对齐，故第2、3分量须等于1： $2k+3=1$ ， $3k+4=1$ 。

结果：两式都解出 $k=-1$ (此时 $A\alpha=(-1,1,1)$ ，确为 α 的 -1 倍，回代一致)。

例3 (求极大无关组 + 表示其余向量)： $\alpha_1=(1,-2,2,-1)$ ， $\alpha_2=(2,-4,8,0)$ ， $\alpha_3=(-2,4,-2,3)$ ， $\alpha_4=(3,-6,0,-6)$ 。

思路：按列拼矩阵，只做行变换化行最简形得：

$\text{RREF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

主元在第1、2列 $\rightarrow$ 极大无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ ；其余列系数直接读出。

结果：极大无关组 α_1, α_2 ； $\alpha_3 = -3\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$ ； $\alpha_4 = 6\alpha_1 - (3/2)\alpha_2$ (回代均已验证)。

例4 (无关组添向量)：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关。能下什么结论？

思路：定理：无关组添一个向量后变相关，则新向量可由原组**唯一**表示 (先证 β 的系数必非零，否则原组相关矛盾)。

结果： β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，且表示法**唯一**，再列方程组即可解出系数。

例5 (个数 > 维数必相关)：判断 $\alpha_1=(1,1)$ ， $\alpha_2=(2,-1)$ ， $\alpha_3=(3,0)$ 的相关性。

思路：3个二维向量，个数 > 维数，必相关；再找一组关系。

结果： $\alpha_1+\alpha_2=(3,0)=\alpha_3$ ，即 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=0$ ，系数 $(1,1,-1)$ 不全为0，确实相关。

⑦ 本节小结

必须背下来的七句话：

1. 线性相关 = 存在一组不全为0的系数 $k_1, \dots, k_m$ 使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ ；线性无关 = 找不到这样的系数，只有全0系数时组合才为零。全0系数凑出零向量是废话，不算数。
2. 相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量是其余向量的线性组合；无关 $\Leftrightarrow$ 任一向量都不能由其余向量表示。注意是"至少有一个"，不是"每一个"。
3. 一串快速判别：单个零向量相关、单个非零向量无关；两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 成比例；含零向量必相关；部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关，整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关；无关组的接长组无关、相关组的截短组相关； $n+1$ 个 n 维向量必相关。
4. $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 无关、添 β 后相关 $\Rightarrow \beta$ 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 唯一表示 (表示法也唯一，两条都要)。
5. 替换定理：无关组 A 可由组 B 表示，则 A 的向量个数 $\leq B$ 的个数；逆否：个数多的组被个数少的组表示时，多者必相关。
6. 极大线性无关组：挑出的部分组①自己线性无关、②原组每个向量都能被它表示；它不唯一但所含向量个数相同；原组与它等价；组本身无关时极大无关组就是自己；零向量组没有极大无关组。

7. 求法（大题流程）：向量**按列**拼矩阵 → **只做初等行变换**化到**行最简形** → 主元所在列对应原向量即极大无关组 → 其余列的数字（不看零行）就是该向量用极大无关组表示的系数，直接抄。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核